



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Índice General

I	Teoría	2
1	Cuadricas Proyectivas	3
1.1	Cuadricas Proyectivas	3
1.2	Cuadricas en coordenadas	4
1.3	Cuadricas en la recta proyectiva	4
II	Ejercicios	6
III	Apéndice	7

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Cuadricas Proyectivas	3
1.1	Cuadricas Proyectivas	3
1.2	Cuadricas en coordenadas	4
1.3	Cuadricas en la recta proyectiva	4

1 Cuadricas Projectivas

1.1 Cuadricas Projectivas

Veamos un ejemplo de una cónica projectiva que motive este concepto.

Ejemplo

En $\mathbb{P}^2$ consideremos la cónica dada por la ecuación:

$$C : x_0^2 - x_1^2 = 0 = (x_0 + x_1)(x_0 - x_1)$$

Siendo así C la union de 2 rectas:

$$r_1 : x_0 + x_1 = 0 \quad \text{y} \quad r_2 : x_0 - x_1 = 0$$

En la carta afín $\{x_0 \neq 0\}$, con coordenadas afines $X = \frac{x_1}{x_0}$, $Y = \frac{x_2}{x_0}$, la cónica C viene dada por la ecuación:

$$C \cap \{x_0 \neq 0\} : 1 - X^2 = 0 \implies X = \pm 1$$

Que son dos rectas afines paralelas.

Como antes teniamos que la intersección de r_1 y r_2 en $\mathbb{P}^2$ era el punto $(0 : 0 : 1)$, podemos tomar una carta afín que no lo contenga, por ejemplo la carta $\{x_2 \neq 0\}$, con coordenadas afines $X' = \frac{x_0}{x_2}$, $Y' = \frac{x_1}{x_2}$. En esta carta la cónica C viene dada por la ecuación:

$$C \cap \{x_2 \neq 0\} : X'^2 - Y'^2 = 0 \iff X' = \pm Y'$$

Que son dos rectas afines que se cortan en el punto $(0, 0)$.

En general, el polinomio (homogeneo) que define la ecuacion puede no estar determinado por las soluciones en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$, como por ejemplo:

$$C : x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 = 0$$

Cuya unica solucion en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ seria el punto $(0 : 0 : 0)$, que no pertenece a $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$.

Algo analogo le ocurre a la conica:

$$C : x_0^2 + x_1^2 + 2x_2^2 = 0$$

Que tampoco tiene soluciones en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$, por lo que debemos encontrar una manera de trabajar con estas curvas que no dependa de las soluciones de sus ecuaciones.

Definición 1.1.1 [Cuádrica Projectiva]

Una **cuádrica projectiva** en $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, con V un espacio vectorial, es una clase de equivalencia por proporcionalidad de formas bilineales simétricas:

$$\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$$

Denotaremos φ a la cuádrica projectiva asociada a $\hat{\varphi}$.

Definición 1.1.2 [Conjunto de ceros de una cuádrica projectiva]

Sea φ una cuádrica projectiva en $\mathbb{P}$, su conjunto de ceros es el conjunto:

$$C_{\varphi} = \mathbb{P}(\{\vec{u} \in V : \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0\})$$

Observación 1.1.1

Notese que:

$$\lambda \hat{\varphi}(\mu \vec{u}, \mu \vec{u}) = 0 \quad \forall \lambda, \mu \neq 0 \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0$$

Por lo que $\{\vec{u} \in V : \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0\}$ es una union de rectas vectoriales de V , y es el mismo para cualquier $\lambda \hat{\varphi}$ con $\lambda \neq 0$, es decir, depende solo de la cuádrlica proyectiva φ .

1.2 Cuadricas en coordenadas

Sea $B = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ una base de V , entonces la matriz de $\hat{\varphi}$ en la base B es la matriz que satisface:

$$\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = (x_0 \ x_1 \ \dots \ x_n) M(\hat{\varphi})_B \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Siendo $\vec{u} = (x_0, x_1, \dots, x_n)_B$ y $\vec{v} = (y_0, y_1, \dots, y_n)_B$, por lo que:

$$M(\hat{\varphi})_B = (m_{ij}) \quad \text{con} \quad m_{ij} = \hat{\varphi}(\vec{u}_i, \vec{u}_j)$$

Así, $\hat{\varphi}$ es simetrica $\iff$ su matriz respecto de alguna base es simetrica $\iff$ su matriz respecto de cualquier base es simetrica.

Dada la cuadrica φ , la matriz de φ respecto de la referencia $\mathfrak{R}$ de $\mathbb{P}$ es:

$$M(\varphi)_{\mathfrak{R}} := M(\hat{\varphi})_B$$

Siendo B la base de V asociada a la referencia $\mathfrak{R}$, y $\hat{\varphi}$ una representante de φ , por lo que $M(\varphi)_{\mathfrak{R}}$ es una matriz simetrica definida unicamente salvo proporcionalidad.

Así, obtenemos que el conjunto de ceros de φ en coordenadas es:

$$C_{\varphi} = (x_0 \ : \ x_1 \ : \ \dots \ : \ x_n) \underbrace{M(\varphi)_{\mathfrak{R}}}_{M(\hat{\varphi})_B} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

Por ejemplo, si consideramos la cuádrlica proyectiva φ en $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ dada por la ecuacion:

$$C_{\varphi} : x_0^2 - x_1^2 = 0 \iff (x_0 : x_1 : x_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$$

1.3 Cuadricas en la recta proyectiva

Cualquier forma bilineal simetrica $\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$, define por restricción una forma bilineal simétrica $\hat{\varphi}|_W : W \times W \rightarrow \mathbb{K}$, siendo W un subespacio vectorial cualquiera de V .

Por tanto, una cuadrica proyectiva φ en $\mathbb{P}$ define, por restricción, cuadricas proyectivas en cualquier subespacio proyectivo $\mathbb{P}(W) \subseteq \mathbb{P}(V)$.

Si el subespacio es una recta proyectiva $r \subseteq \mathbb{P}(V)$, entonces con $r = \mathbb{P}(W)$, siendo $W = \langle \vec{u}_0, \vec{u}_1 \rangle$ (y por tanto $\dim(W) = 2$). Ahora tomemos la base formada por $\vec{u}_0$ y $\vec{u}_1$, que tiene asociada una referencia $\mathfrak{R}$ en r :

$$[\lambda \vec{u}_0 + \mu \vec{u}_1]_{\mathfrak{R}} = (\lambda : \mu)_{\mathfrak{R}} \in \mathbb{P}(W) = r$$

Si φ es una quadrica en $\mathbb{P}$, entonces $\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$, la ecuacion del lugar de ceros de $\varphi|_r$ es:

$$0 = \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}), \quad \vec{u} = \lambda \vec{u}_0 + \mu \vec{u}_1 \in W \implies$$

$$0 = \lambda^2 \hat{\varphi}(\vec{u}_0, \vec{u}_0) + 2\lambda\mu \hat{\varphi}(\vec{u}_0, \vec{u}_1) + \mu^2 \hat{\varphi}(\vec{u}_1, \vec{u}_1) = \lambda^2 a + 2\lambda\mu b + \mu^2 c$$

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice